

Exercices sur la loi de Poisson

Exercice 1 :

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 3.
Déterminer les probabilités suivantes :

- 1) $P(X = 0) = \dots\dots\dots$
- 2) $P(X = 1) = \dots\dots\dots$
- 3) $P(X \leq 3) = \dots\dots\dots$
- 4) $P(X > 2) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre 1,6.
Déterminer les probabilités suivantes :

- 1) $P(X = 3) = \dots\dots\dots$
- 2) $P(X \leq 2) = \dots\dots\dots$
- 3) $P(X \geq 1) = \dots\dots\dots$

Exercice 3 :

Le service qui gère les commandes d'une entreprise de vente par correspondance a relevé pour les années passées une moyenne de 5 erreurs pour 100 commandes.
On suppose que la variable aléatoire X qui mesure le nombre d'erreurs pour 100 commandes suit la loi de Poisson de paramètre 5.
Déterminer les probabilités des événements suivants :

- 1) A « Il y a exactement 5 erreurs. » : $P(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$
- 2) B « Il y a moins de 5 erreurs. » : $P(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$
- 3) C « Il y a au moins 5 erreurs. » : $P(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$

Exercice 4 :

Un livre de 300 pages contient 255 fautes d'impression distribuées au hasard. Soit X la variable aléatoire qui mesure le nombre de fautes par page, on suppose que X suit une loi de Poisson.

- 1) Déterminer le paramètre de cette loi : $\lambda = \dots\dots\dots$

2) Déterminer la probabilité qu'une page donnée contienne :

a) deux fautes d'impression : $P(\dots) = \dots$

b) moins de deux fautes d'impression : $P(\dots) = \dots$

c) au moins trois fautes d'impression : $P(\dots) = \dots$

Exercice 5 :

Une entreprise de location de bateaux s'intéresse aux sinistres susceptibles de survenir, un été donné, aux bateaux de sa flotte.

Soit X la variable aléatoire qui à tout bateau tiré au hasard dans la flotte, associe le nombre de sinistres survenant pendant l'été considéré ; on admet que X suit une loi de Poisson de paramètre 0,28.

1) Calculer la probabilité de l'événement A : « Un bateau tiré au hasard dans la flotte n'a aucun sinistre durant l'été considéré. »

.....

2) Calculer la probabilité de l'événement : « Un bateau tiré au hasard dans la flotte a au plus deux sinistres durant l'été considéré. »

.....

Exercice 6 :

On note X la variable aléatoire qui, à toute période de 100 jours consécutifs tirés au hasard dans les jours ouvrables de l'année, associe le nombre de pannes d'une machine. Une étude menée par le constructeur permet d'admettre que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 0,5$.

Déterminer :

1) $P(X \leq 2) = \dots$

2) la probabilité de l'événement : « La machine a au plus 4 pannes durant la période de 100 jours consécutifs. »

.....

3) Le plus petit entier n tel que $P(X \leq n) \geq 0,99$:

.....